

Inteligência Artificial como Ferramenta de Apoio à Tomada de Decisão em Contextos Acadêmicos e Pessoais

Artificial Intelligence as a Decision-Making Support Tool in Academic and Personal Contexts

Guilherme Cardoso Peratelli | guilherme.peratelli@aluno.cps.sp.gov.br |

Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos / SP

Guilherme Donato Sousa | guilherme.dsousa10@gmail.com |

Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos / SP

Roque Antônio Moura | roque.moura@fatec.sp.gov.br |

Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos / SP

RESUMO

A inteligência artificial generativa assume crescente protagonismo nas tomadas de decisão em contextos acadêmicos e pessoais. Este artigo analisa criticamente se a inteligência artificial constitui uma ferramenta de dependência ou de necessidade para a sociedade contemporânea. O objetivo principal desta pesquisa é compreender, por meio de análise crítica fundamentada em estudos aprofundados e pesquisas, como essa tecnologia impacta a capacidade humana de decisão autônoma. A metodologia baseia-se em pesquisas comportamentais que evidenciam mudanças no comportamento humano decorrentes do acesso facilitado a ferramentas de inteligência artificial, complementada por análise documental do Projeto de Lei nº 2.338/2023 (Marco Legal da IA). O confronto entre dependência tecnológica e os direitos à transparência e limites éticos propostos pela regulamentação atual orienta a discussão. Conclui-se que o uso dessas ferramentas em ambientes acadêmicos e pessoais pode reduzir a capacidade de análise crítica quando não acompanhado de regulamentação apropriada, evidenciando a necessidade de equilíbrio entre inovação e autonomia cognitiva.

Palavras-chave: Autonomia; Dependência; Tecnologia; Tomada de decisão.

ABSTRACT

Generative Artificial intelligence assumes a growing protagonism in decision-making within academic and personal contexts. This article critically analyses whether artificial intelligence constitutes a tool of dependence or necessity for contemporary society. The main objective of this research is to understand, through a critical

analysis based on in-depth studies and research, how this technology impacts human capacity for autonomous decision-making. The methodology is based on behavioural research that evidence changes in human behaviour resulting from facilitated access to artificial intelligence tools, complemented by a documentary analysis of Bill No. 2338/2023 (the Brazilian Artificial Intelligence Regulatory Framework). The confrontation between technological dependence and the rights to transparency and ethical limits proposed by current regulation guides the discussion. It is concluded that the use of these tools in academic and personal environments can reduce critical analysis capacity when not accompanied by appropriate regulation, highlighting the need for a balance between innovation and cognitive autonomy.

Keywords: Autonomy; Dependence; Technology; Decision-make.

1. INTRODUÇÃO

A busca por sistemas capazes de reproduzir comportamentos semelhantes aos humanos não é recente. Em 1950, o matemático britânico Alan Turing propôs o chamado Teste de Turing, um experimento destinado a avaliar a capacidade de uma máquina de exibir um comportamento inteligente indistinguível do de um ser humano. Em sua formulação original, um avaliador interagia, por meio de linguagem natural, com um ser humano e uma máquina sem saber qual era qual, devendo identificar quem era o interlocutor humano.

Portanto, os avanços no aprendizado profundo (*deep learning*) e na modelagem preditiva em larga escala permitem que a inteligência artificial extraia padrões latentes de conjuntos de dados vastos e heterogêneos, possibilitando formas de inferência que, em determinadas tarefas, superam os limites perceptivos e computacionais humanos (Brynjolfsson; Mitchell, 2017; Jordan; Mitchell, 2015).

Atualmente, os avanços da inteligência artificial generativa, impulsionados por modelos treinados em grandes volumes de dados, aproximam-se desse objetivo ao produzir respostas cada vez mais coerentes e semelhantes às humanas. Como consequência, essas ferramentas passam a desempenhar um papel crescente na busca por informações e no suporte à tomada de decisões, podendo levar os usuários a delegar parte de seus processos de análise, interpretação e julgamento aos sistemas automatizados.

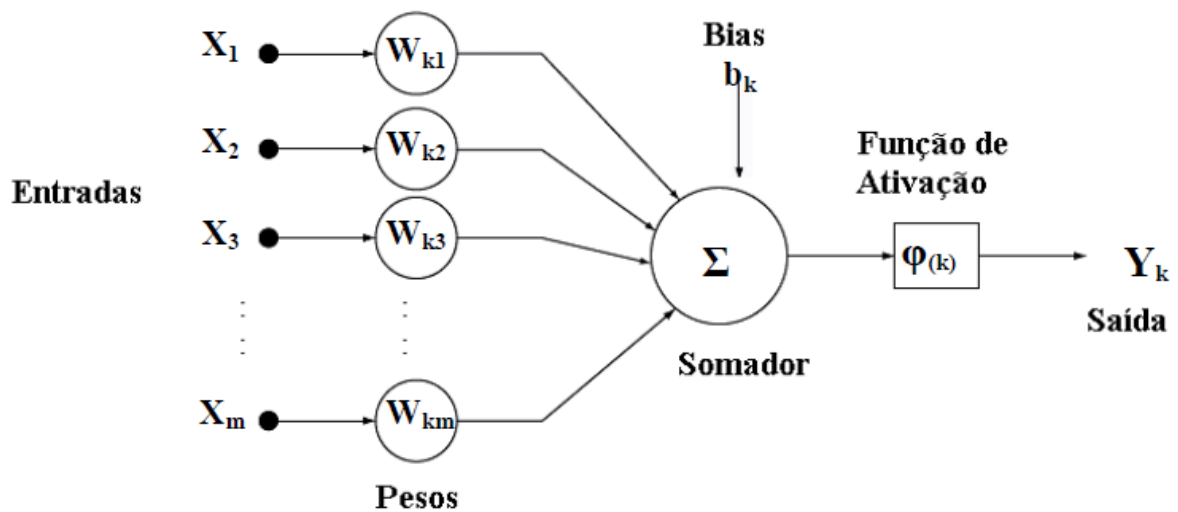
No entanto, este trabalho apresenta, por meio de pesquisas e análises práticas, como o uso da inteligência artificial generativa pode influenciar a capacidade humana de tomar decisões simples, relacionadas a tarefas cotidianas. A inteligência artificial é composta por sistemas computacionais capazes de realizar atividades tradicionalmente associadas à cognição humana, como percepção, aprendizagem e reconhecimento de padrões (Goodfellow et al., 2016; Russell e Norvig, 2021). Nesse contexto, o uso crescente dessas tecnologias pode tornar a sociedade cada vez mais dependente de ferramentas digitais, o que, eventualmente, pode reduzir a capacidade crítica de análise e a autonomia dos indivíduos na tomada de decisões.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O Histórico e a Definição de Inteligência Artificial

Os fundamentos da inteligência artificial remontam a 1943, quando Warren McCulloch e Walter Pitts desenvolveram o primeiro modelo matemático de uma rede neural artificial, inspirado no funcionamento biológico dos neurônios humanos. Esse trabalho tornou-se um dos marcos iniciais para o desenvolvimento da inteligência artificial como área de pesquisa.

Figura 1 - Neurônio Artificial de McCulloch-Pitts (SOUZA, 2011).

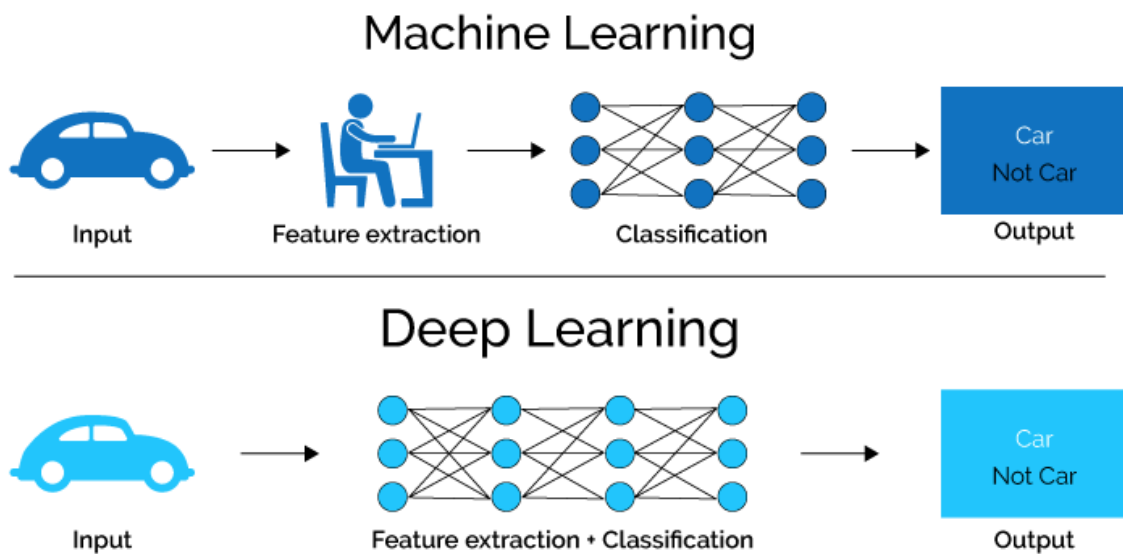


Fonte: (SOUZA, 2011).

2.2 Machine Learning e deep learning

Posteriormente, a evolução desse campo deu origem a diferentes abordagens, entre as quais se destacam o *Machine Learning* (aprendizado de máquina) e o *Deep Learning* (aprendizado profundo). O *Deep Learning*, baseado em redes neurais artificiais com múltiplas camadas de processamento, constitui uma das principais tecnologias que sustentam os atuais sistemas de inteligência artificial generativa (SENAI, 2026).

Figura 2 - Diferença entre Machine Learning e Deep Learning



Fonte: (Maquettaria 3D)

Machine Learning: Subcampo da inteligência artificial que se concentra no uso de dados e algoritmos para imitar a maneira como humanos aprendem, melhorando gradualmente sua precisão.

Deep Learning: Subconjunto do aprendizado e máquinas que utiliza redes neurais com três ou mais camadas para simular o comportamento do cérebro humano, permitindo a realização de tarefas analíticas e físicas, sem intervenção humana (assistentes digitais, controles por voz, carros autônomos) (SENAI, 2026).

2.3 Interpretação da IA e manipulação da linguagem humana

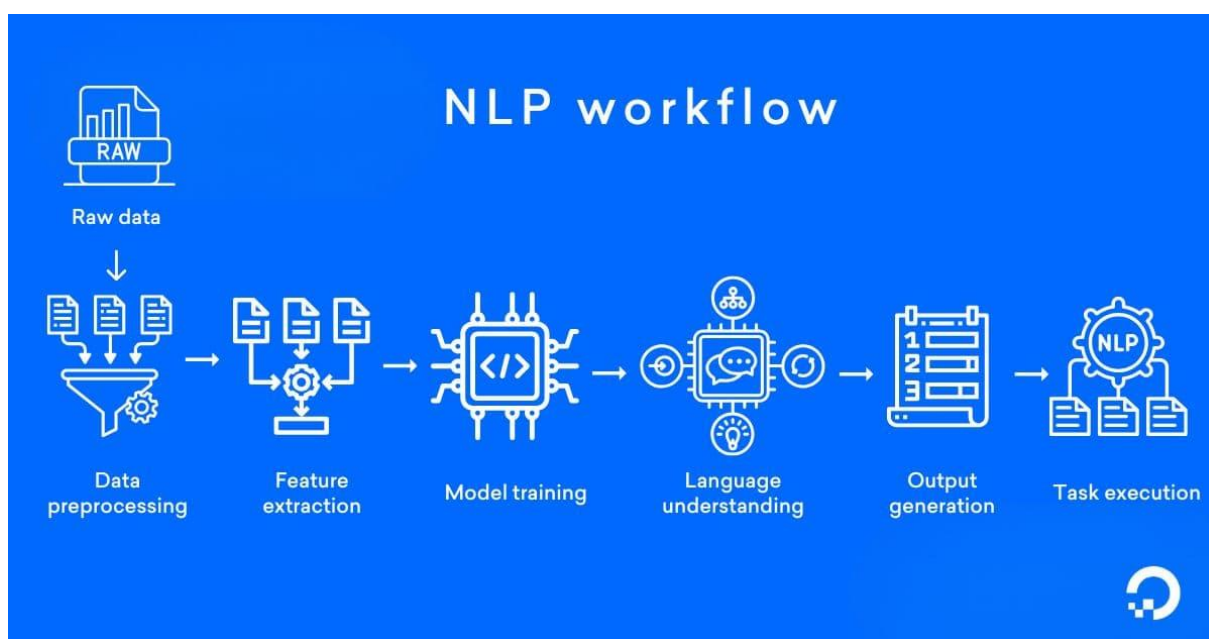
O Processamento de Linguagem Natural (*Natural Language Processing* – NLP) é uma área da Inteligência Artificial dedicada ao desenvolvimento de sistemas capazes de compreender, interpretar e gerar linguagem humana. Essa tecnologia atua como uma interface entre a linguagem natural utilizada pelas pessoas e a linguagem computacional processada pelas máquinas, permitindo uma comunicação mais eficiente entre humanos e sistemas informatizados.

Para desempenhar essas funções, os modelos de NLP são treinados com grandes volumes de dados textuais produzidos por seres humanos, possibilitando a identificação de padrões linguísticos, contextuais e semânticos. Dessa forma, essa tecnologia tornou-se fundamental para diversas aplicações contemporâneas, como análise de textos, reconhecimento de voz, assistentes virtuais, chatbots, tradução

automática, sistemas de recomendação e ferramentas de resumo automático de informações.

Com o avanço da inteligência artificial generativa, os sistemas baseados em NLP passaram a produzir respostas cada vez mais sofisticadas, ampliando sua capacidade de auxiliar usuários na busca por informações e na tomada de decisões em diferentes contextos acadêmicos, profissionais e cotidianos (SENAI 2026).

Figura 3 – Funcionamento da Linguagem Natural (Natural Language Processing) dentro de uma inteligência artificial generativa.



Fonte: (DigitalOcean)

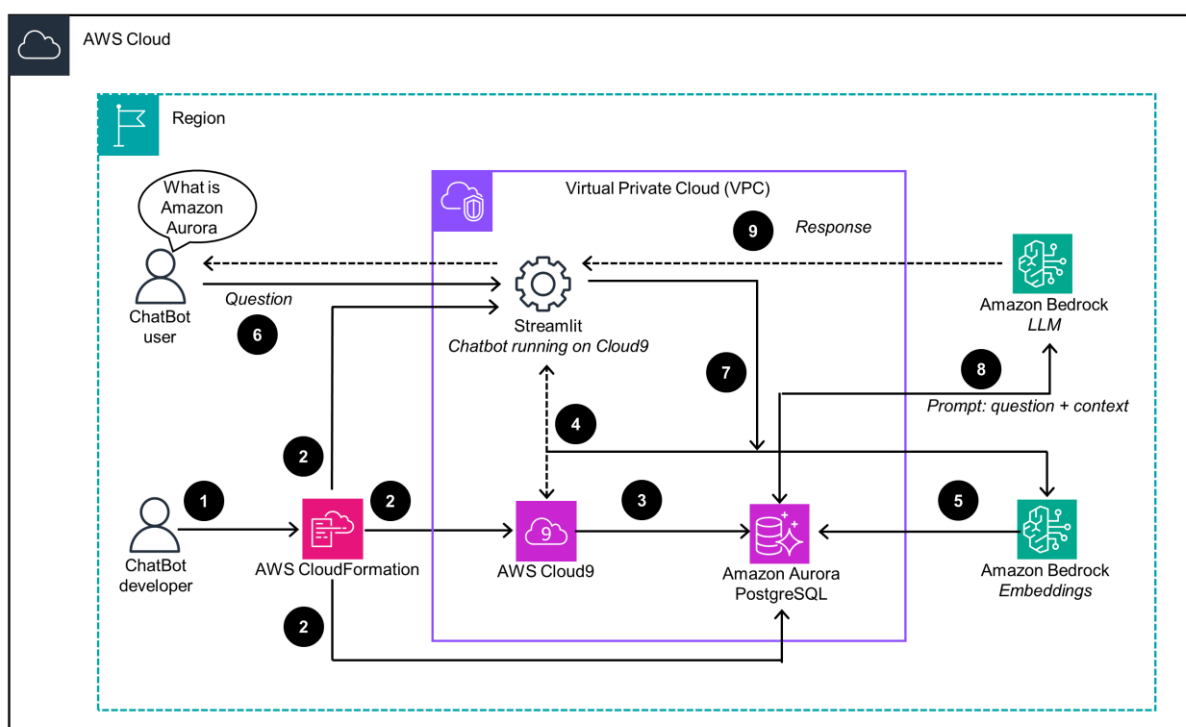
2.4 Chatbots: Sistemas mais comuns de inteligência artificial

Os Chatbots figuram entre as aplicações mais populares da inteligência artificial na atualidade, sendo amplamente utilizados em contextos pessoais, acadêmicos e profissionais. Sua crescente popularização está associada à facilidade de acesso, à simplicidade de uso e à capacidade de fornecer respostas rápidas a uma ampla variedade de demandas dos usuários.

Além disso, a interação contínua entre usuários e chatbots pode contribuir para o desenvolvimento de uma relação de confiança com essas ferramentas, especialmente quando suas respostas são percebidas como úteis e precisas. Nesse contexto, observa-se que muitos indivíduos passam a recorrer frequentemente aos sistemas de inteligência artificial para obter informações, solucionar problemas e auxiliar processos de tomada de decisão.

Embora esses sistemas possam oferecer suporte eficiente em diversas situações, a dependência excessiva de recomendações automatizadas pode reduzir a busca autônoma por informações e a análise crítica dos dados disponíveis. Dessa forma, torna-se relevante investigar em que medida o uso recorrente de chatbots influencia a capacidade dos indivíduos de realizar avaliações independentes e tomar decisões fundamentadas em seu próprio julgamento (SENAI, 2026).

Figura 4 – Funcionamento do chatbot dentro de um sistema generativo.



Fonte: (AWS – Amazon)

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa foi realizada com um grupo de 100 voluntários usuários de inteligência artificial e chatbots. Por meio da aplicação de questionários e da análise estatística dos dados obtidos, buscou-se identificar padrões comportamentais recorrentes entre os participantes. Os resultados permitiram a construção de indicadores probabilísticos relacionados ao uso da inteligência artificial como ferramenta de apoio à tomada de decisão em contextos pessoais e acadêmicos.

A partir desta pesquisa, foi possível analisar diferentes aspectos relacionados ao uso da inteligência artificial pelos participantes, tais como: a quantidade de voluntários que utilizam alguma ferramenta de inteligência artificial, a frequência de uso dessas

tecnologias, os contextos em que são empregadas, a utilização da inteligência artificial em processos de tomada de decisões importantes, as situações em que os participantes recorrem a essas ferramentas, o grau de influência da inteligência artificial em suas decisões, o nível de confiança atribuído às informações fornecidas pelos sistemas e a concordância com a afirmação: “A inteligência artificial contribui para decisões mais rápidas e eficientes”. Os procedimentos foram realizados por meio do Google Forms, utilizando perguntas de múltipla escolha e uma questão final de caráter opinativo.

Figura 5 – Questionário da metodologia

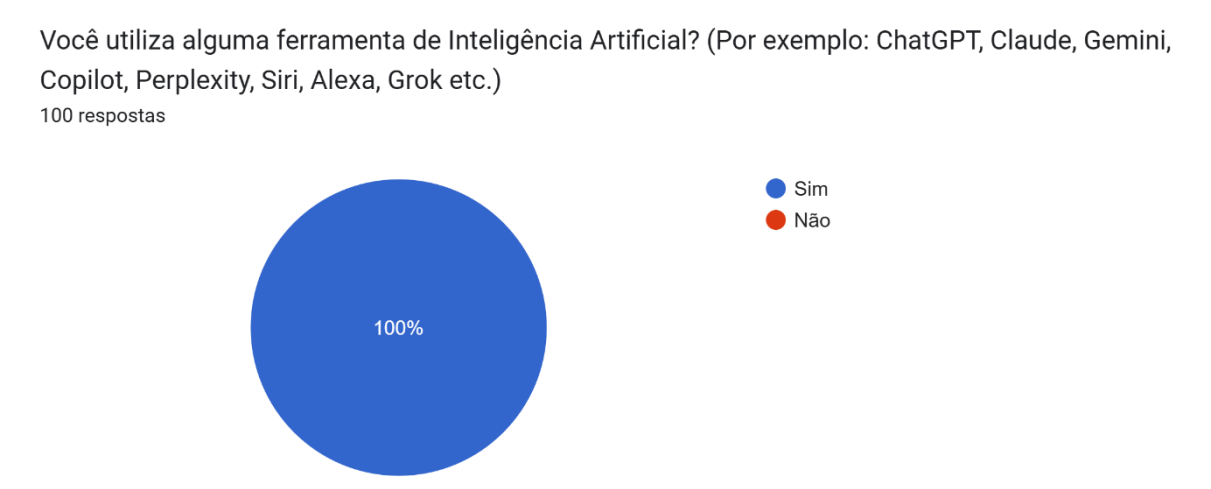
Perguntas - Formulário
Você utiliza alguma ferramenta de Inteligência Artificial?
Com que frequência você utiliza ferramentas de Inteligência Artificial?
Em qual contexto você utiliza a Inteligência Artificial com maior frequência?
Você já utilizou Inteligência Artificial para auxiliar uma decisão importante?
Em quais situações você costuma utilizar a Inteligência Artificial?
Em que medida a Inteligência Artificial influencia suas decisões?
Você concorda com a seguinte afirmação?
Qual é o seu nível de confiança nas informações fornecidas pela Inteligência Artificial?
Na sua opinião, qual é a principal vantagem da Inteligência Artificial na tomada de decisão?

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Primeiro resultado

Figura 6 – Gráfico da primeira pergunta



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

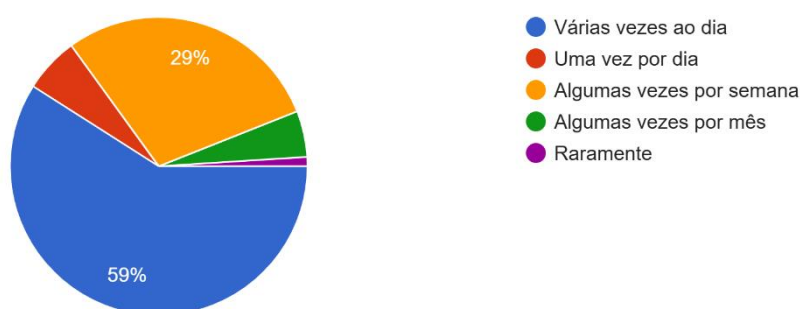
A análise do gráfico permite concluir que 100% dos participantes da pesquisa utilizam alguma ferramenta de inteligência artificial. Entre as mais comuns estão os chatbots, como ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Perplexity, Siri, Alexa e Grok, evidenciando a ampla disseminação dessas tecnologias entre os respondentes.

4.2 Segundo resultado

Figura 7 – Gráfico da segunda pergunta

Com que frequência você utiliza ferramentas de Inteligência Artificial?

100 respostas



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Neste gráfico, referente à segunda pergunta da pesquisa, é possível observar que a maioria dos voluntários utiliza ferramentas de inteligência artificial várias vezes ao dia. Em seguida, destaca-se o grupo de participantes que utiliza essas ferramentas algumas vezes por semana.

Os resultados evidenciam a ampla presença da inteligência artificial no cotidiano dos respondentes. Chama a atenção o fato de que apenas uma pequena parcela dos voluntários declarou utilizar essas ferramentas raramente. Esse dado demonstra o alcance e a popularização dessas tecnologias, que, há poucos anos, ainda não faziam parte da rotina da maior parte da população.

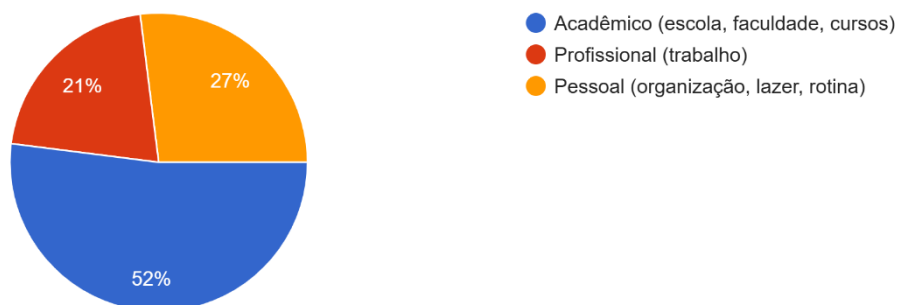
Dessa forma, os resultados sugerem que as ferramentas de inteligência artificial estão cada vez mais integradas às atividades diárias dos usuários, sendo utilizadas com frequência para diferentes finalidades.

4.3 Terceiro resultado

Figura 8 – Gráfico da terceira pergunta

Em qual contexto você utiliza a Inteligência Artificial com maior frequência?

100 respostas



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Neste gráfico, é possível observar uma distribuição relativamente equilibrada entre as opções apresentadas. Entretanto, o principal contexto de utilização das ferramentas de inteligência artificial está relacionado ao âmbito acadêmico, incluindo atividades escolares, universitárias e cursos de formação.

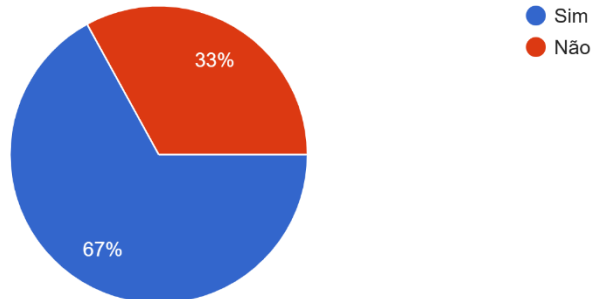
Esse resultado pode ser explicado pela rapidez com que as ferramentas de inteligência artificial generativa auxiliam na resolução de exercícios, na busca por informações e na elaboração de respostas. Por outro lado, o uso excessivo dessas tecnologias pode levar alguns estudantes a reduzirem seu envolvimento em processos de reflexão, análise e construção do próprio conhecimento.

Dessa forma, embora a inteligência artificial represente um importante recurso de apoio ao aprendizado, seu uso deve ser acompanhado de senso crítico e participação ativa do estudante, a fim de preservar o desenvolvimento de habilidades analíticas e cognitivas essenciais para a formação acadêmica.

4.4 Quarto resultado

Figura 9 – Gráfico da quarta pergunta

Você já utilizou Inteligência Artificial para auxiliar uma decisão importante?
100 respostas



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Este gráfico pode ser considerado um dos mais relevantes da pesquisa, pois demonstra a influência da inteligência artificial no processo de tomada de decisões dos participantes. Sua importância torna-se ainda mais evidente quando relacionado aos resultados apresentados no tópico 4.3.

Conforme observado anteriormente, 52% dos voluntários afirmaram utilizar ferramentas de inteligência artificial principalmente em contextos acadêmicos, como escola, faculdade e cursos. Além disso, os dados revelam que 67% dos participantes já utilizaram ou utilizam a inteligência artificial como ferramenta de apoio na tomada de decisões consideradas importantes.

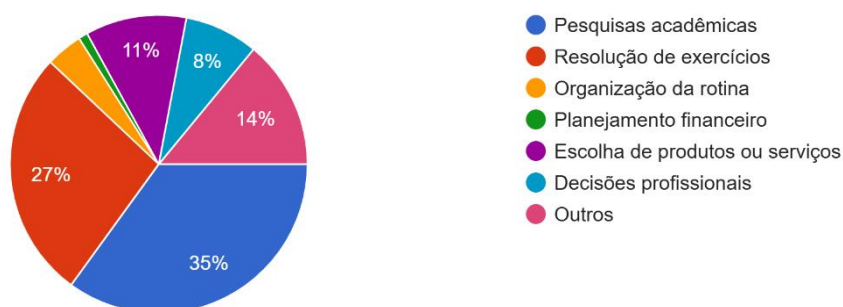
Esses resultados sugerem que a inteligência artificial não está sendo utilizada apenas para atividades operacionais ou acadêmicas, mas também exerce influência em escolhas que podem impactar a vida pessoal, profissional e educacional dos usuários. Dessa forma, torna-se relevante compreender o grau de confiança atribuído às informações fornecidas por essas ferramentas e os possíveis efeitos de sua utilização nos processos decisórios.

4.5 Quinto resultado

Figura 10 – Gráfico da quinta pergunta

Em quais situações você costuma utilizar a Inteligência Artificial?

100 respostas



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Neste gráfico, observa-se que a soma das duas categorias mais selecionadas — pesquisas acadêmicas e resolução de exercícios — corresponde a mais de 62% das respostas obtidas. Esse resultado evidencia que a maior parte dos participantes utiliza ferramentas de inteligência artificial principalmente como suporte para atividades relacionadas ao estudo e à aprendizagem.

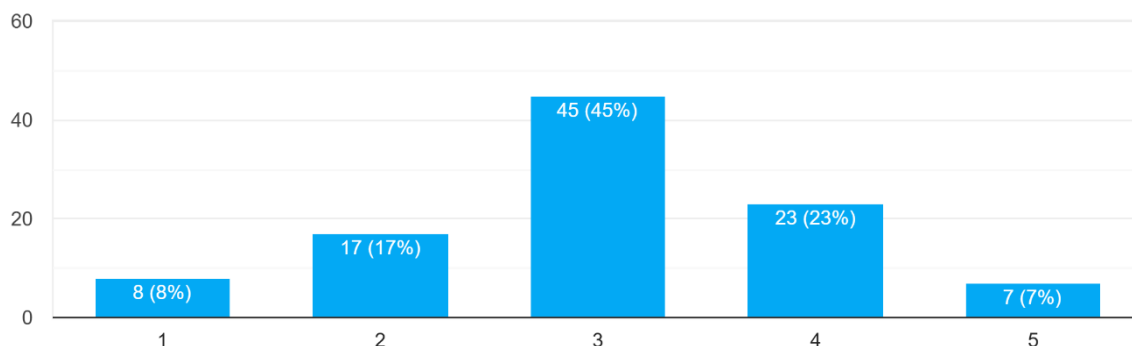
Dessa forma, os dados apresentados reforçam os resultados discutidos no tópico 4.3, no qual foi constatado que o ambiente acadêmico representa o principal contexto de utilização dessas ferramentas entre os voluntários. A convergência entre os resultados fortalece a conclusão de que a inteligência artificial vem desempenhando um papel cada vez mais relevante no apoio às atividades educacionais, especialmente na busca por informações, realização de pesquisas e resolução de exercícios.

4.6 Sexto resultado

Figura 11 – Gráfico da sexta pergunta

Em que medida a Inteligência Artificial influencia suas decisões? 1 = Não influencia 5 = Influencia muito

100 respostas



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Este gráfico apresenta a percepção dos participantes sobre o grau de influência da inteligência artificial em suas decisões, considerando uma escala de 1 a 5, em que 1 representa "não influencia" e 5 representa "influencia muito".

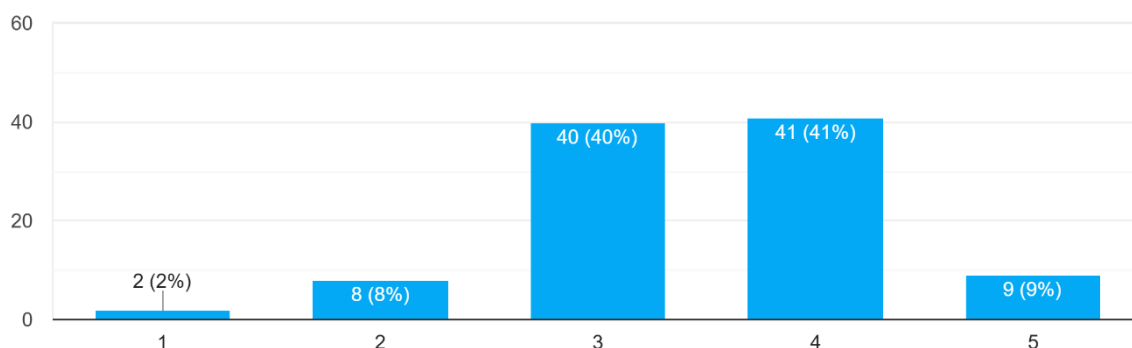
Observa-se uma concentração significativa das respostas no valor 3, correspondente a 45% dos participantes. Além disso, as respostas distribuíram-se de forma relativamente equilibrada entre os demais níveis da escala, com 23% dos voluntários atribuindo nota 4, 17% atribuindo nota 2, 8% atribuindo nota 1 e 7% atribuindo nota 5.

Esses resultados sugerem que a maioria dos participantes percebe a inteligência artificial como uma ferramenta de influência moderada em seus processos de tomada de decisão. Dessa forma, embora a inteligência artificial seja amplamente utilizada pelos voluntários, conforme demonstrado nos gráficos anteriores, ela não é vista pela maior parte dos respondentes como um fator determinante para suas decisões, mas sim como um recurso de apoio utilizado em situações específicas.

4.7 Sétimo resultado

Figura 12 – Gráfico da sétima pergunta

Qual é o seu nível de confiança nas informações fornecidas pela Inteligência Artificial? 1 = Nenhuma confiança 5 = Confiança muito alta
100 respostas



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Este gráfico apresenta o nível de confiança dos participantes nas informações fornecidas pelas ferramentas de inteligência artificial. Observa-se que a maior parte dos voluntários atribuiu notas 3 (40%) e 4 (41%), indicando um nível de confiança moderado a elevado. Além disso, 9% dos participantes declararam possuir confiança muito alta (nota 5), enquanto apenas 10% atribuíram notas 1 ou 2, demonstrando baixa confiança.

Esses resultados indicam que a maioria dos participantes tende a confiar nas informações geradas pela inteligência artificial. Entretanto, esse elevado nível de confiança evidencia a importância do uso criterioso dessas ferramentas, uma vez que modelos de inteligência artificial podem produzir informações incorretas, desatualizadas ou imprecisas.

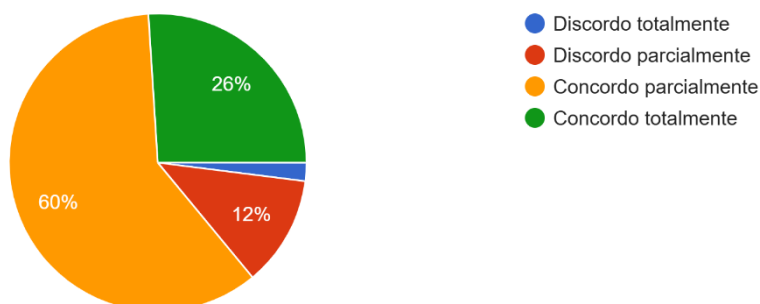
Dessa forma, especialmente em situações que envolvem saúde, aspectos jurídicos, questões financeiras ou outras decisões de grande relevância, recomenda-se que as informações fornecidas pela inteligência artificial sejam verificadas em fontes confiáveis e atualizadas. Assim, a inteligência artificial deve ser compreendida como uma ferramenta de apoio à tomada de decisões, e não como uma fonte única e definitiva de informação.

4.7 Sétimo resultado

Figura 13 – Gráfico da oitava pergunta

Você concorda com a seguinte afirmação? "A Inteligência Artificial contribui para decisões mais rápidas e eficientes."

100 respostas



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Este gráfico apresenta o nível de concordância dos participantes em relação à afirmação de que "a Inteligência Artificial contribui para decisões mais rápidas e eficientes". Observa-se que 60% dos voluntários concordam parcialmente com essa afirmação e 26% concordam totalmente, totalizando 86% de respostas favoráveis. Em contrapartida, 12% discordam parcialmente e apenas 2% discordam totalmente.

Os resultados indicam que a grande maioria dos participantes percebe a inteligência artificial como uma ferramenta capaz de tornar o processo de tomada de decisões mais ágil e eficiente. Esse resultado é coerente com os dados apresentados anteriormente, que evidenciaram o uso frequente dessas ferramentas em atividades acadêmicas e em situações que envolvem a tomada de decisões.

Entretanto, embora os participantes reconheçam os benefícios proporcionados pela inteligência artificial em termos de rapidez e eficiência, os resultados também reforçam a importância de sua utilização de forma crítica e responsável. Como demonstrado nos gráficos anteriores, a confiança nas informações fornecidas por essas ferramentas é relativamente elevada, tornando essencial que os usuários verifiquem a confiabilidade dos dados obtidos, especialmente em situações que envolvem decisões de maior impacto.

Dessa forma, conclui-se que a inteligência artificial é amplamente reconhecida pelos participantes como um importante instrumento de apoio à tomada de decisões, desde que suas informações sejam analisadas de forma criteriosa e complementadas por fontes confiáveis.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos nesta pesquisa permitem concluir que a inteligência artificial generativa está amplamente integrada ao cotidiano dos participantes, especialmente em contextos acadêmicos. A totalidade dos voluntários declarou utilizar alguma ferramenta de IA, e 67% afirmaram recorrer a esses sistemas em processos de

tomada de decisão considerados importantes — dado que evidencia uma relação de dependência funcional já consolidada entre usuários e tecnologia.

A análise dos dados reforça a hipótese central do artigo: o uso recorrente e acrítico da inteligência artificial pode comprometer a autonomia cognitiva dos indivíduos, na medida em que parte do processo de análise, interpretação e julgamento passa a ser delegada a sistemas automatizados. Ainda que 86% dos participantes reconheçam os benefícios da IA em termos de agilidade e eficiência, o nível moderado a elevado de confiança atribuído às informações geradas por esses sistemas exige atenção, sobretudo diante da possibilidade de respostas incorretas ou desatualizadas.

Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 2.338/2023 (Marco Legal da IA) representa um avanço regulatório necessário, ao propor mecanismos de transparência, responsabilização e proteção dos direitos dos usuários. A regulamentação adequada constitui um contraponto essencial à adoção irrestrita dessas tecnologias, especialmente em ambientes educacionais, onde o desenvolvimento do pensamento crítico deve ser preservado.

Como limitação desta pesquisa, destaca-se o tamanho reduzido da amostra (100 voluntários), que, embora suficiente para identificar padrões comportamentais preliminares, não permite generalizações para populações mais amplas. Além disso, o perfil dos respondentes, predominantemente vinculado ao ambiente universitário, pode ter influenciado os resultados relacionados ao contexto de uso da IA.

Para pesquisas futuras, recomenda-se a ampliação da amostra e a diversificação do perfil dos participantes, incluindo diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade e áreas de atuação. Sugere-se também investigar, de forma longitudinal, os efeitos do uso contínuo da inteligência artificial sobre a capacidade analítica e a autonomia decisória dos indivíduos, bem como avaliar o impacto de políticas de letramento digital no uso responsável dessas ferramentas.

REFERÊNCIAS

TURING, Alan M. **Computing machinery and intelligence**. *Mind*, v. 59, n. 236, p. 433-460, 1950.

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. MIT Press, 2016.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4. ed. Pearson, 2021.

BRYNJOLFSSON, Erik; MITCHELL, Tom. **What can machine learning do? Workforce implications**. *Science*, v. 358, n. 6370, p. 1530-1534, 2017.

JORDAN, Michael I.; MITCHELL, Tom. **Machine learning**: Trends, perspectives, and prospects. Science, v. 349, n. 6245, p. 255-260, 2015.

University of Chicago – Machine Learning
<https://machinelearning.uchicago.edu/history/>

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). **Fluência**: fundamentos da inteligência artificial. [S.l.]: SENAI, 2026. Material didático de curso a distância.